



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

**REPORTE TÉCNICO DE ACTIVIDADES DE ESTADÍA
UNIVERSITARIA**

EN HONNE S.A. DE C.V.

QUE PRESENTA

EDER OMAR ZÚÑIGA ZAVALA

**EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTADÍA TSU EN
DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**

**ASESOR INSTITUCIONAL
DR. SAID POLANCO MARTAGÓN**

**UNIDAD ECONÓMICA RECEPTORA:
HONNE S.A. DE C.V.**

**ASESOR DE LA UNIDAD ECONÓMICA
OSCAR DAVID GALINDO OLVERA**

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Agosto de 2026.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Tamaulipas
Gobierno del Estado



Secretaría
de Educación



Formato de autorización para exposición de Estadía de Técnico Superior Universitario

Fecha y lugar en que se emite: **Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 31 de Julio de 2026**

Nombre completo del estudiante: **Eder Omar Zúñiga Zavala**

Matrícula: **2430206**

Programa Académico: **Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital**

Por medio del presente, se le informa que tras realizar su Estadía en la empresa **Honne S.A. de C.V.**, desarrollando el **Reporte Técnico de Actividades de Estadía Universitaria**, durante el periodo comprendido **Mayo-Agosto 2026** logrando una ponderación de ____ (60 % posibles) para el criterio de reporte; por lo tanto, se otorga la oportunidad de exponer el trabajo realizado por medio de un informe ejecutivo programado para el día **12** del mes de **Agosto** del año en curso en un horario de **10:00 hrs** en modalidad **Presencial** en la **Oficina I-XXX69**.

Sin otro particular, se le recomienda estar disponible para iniciar su exposición 10 minutos antes de la indicación oficial.

Atentamente

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711100 al 10
www.upvictoria.edu.mx





Control sumativo de Estadía para Técnico Superior Universitario

Criterio	Valor / Ponderación	Calificación
Reporte	60 %	
Exposición	40 %	
Calificación final		

Datos de la evaluación sumativa

Fecha: **12 / Agosto / 2026**

Dr. Said Polanco Martagón
Asesor institucional

Agradecimientos

Espacio breve (media cuartilla) para agradecer a las personas e instituciones que apoyaron durante la Estadía.

Resumen

Máximo una página: menciona la empresa, el problema detectado en el área de trabajo, qué actividades se realizaron para atenderlo y qué resultado se obtuvo. Redacción en tercera persona y tiempo pasado, sin tablas ni imágenes.

Abstract

Add your abstract here...

Contenido temático

1. Introducción

Honne S.A. de C.V. es una firma de transformación tecnológica y consultoría cloud, con su Centro de Operación y Excelencia Multicloud (CCoE) ubicado en Ciudad Victoria, Tamaulipas. La Estadía se realizó en la Mesa de Servicio de dicho centro, área encargada de atender las solicitudes de los clientes relacionadas con sus instancias en la nube (AWS, Google Cloud Platform y Microsoft Azure), así como de identificar y reportar errores o fallas en dichas instancias.

Al iniciar la Estadía, la Mesa de Servicio manejaba varios frentes de trabajo de forma simultánea, entre ellos un número considerable de alertas activas generadas en AWS que aún no habían sido verificadas, ya que esta tarea era responsabilidad de todo el equipo sin que nadie la tuviera asignada de forma específica. Como estas alertas podían corresponder tanto a fallas reales como a falsos positivos, y la empresa tiene la obligación contractual de reportar los incidentes reales a sus clientes, era necesario distribuir esta carga de trabajo; en esa tarea participé como practicante, apoyando al equipo.

Durante la Estadía se llevó a cabo la verificación de alertas de AWS para identificar falsos positivos, la revisión de logs de instancias en Google Cloud Platform, el monitoreo de las soluciones de TIBCO Scribe y el desarrollo, por iniciativa propia, de un script que automatizó parte de ese monitoreo mediante notificaciones a un bot de Telegram, además del seguimiento a las alertas registradas en ServiceNow. Estas actividades permitieron distribuir la carga de trabajo del área y agilizar la atención de sus actividades diarias.

2. Capítulo 1 — Generalidades de la empresa

2.1. Antecedentes históricos

Honne es una empresa especializada en transformación tecnológica, consultoría y gestión de infraestructura de TI que cuenta con más de 8 años de experiencia en el mercado. A lo largo de su trayectoria ha consolidado su operación a nivel internacional, habiendo entregado más de 300 proyectos [1].

Actualmente cuenta con presencia operativa en 6 países: México, Colombia, Chile, Estados Unidos, Francia y España. Su principal Centro de Operación y Excelencia Multicloud (CCoE), donde se operan servicios multicloud, se ubica en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sumado a su oficina corporativa en Monterrey y sedes en la Ciudad de México, Bogotá, Santiago, Houston, París y Madrid. Asimismo, ha forjado alianzas de alto nivel como partner de AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Alibaba Cloud, Oracle y NVIDIA [1].

2.2. Giro y actividad principal, productos o servicios

Según la información institucional de la empresa [1], su giro y actividad principal, así como sus productos y servicios, se describen a continuación.

Giro. Honne es una firma de ingeniería de valor empresarial (*Engineering Enterprise Value*), enfocada en el sector de las Tecnologías de la Información, la consultoría cloud y la gestión de infraestructura.

Actividad principal. La empresa se dedica a combinar el uso de la nube pública, la Inteligencia Artificial (IA) y las operaciones de TI para alinear la tecnología con los objetivos de negocio de sus clientes, generando un impacto medible y apoyándolos a escalar su infraestructura y operar con estabilidad.

Productos o servicios. Sus soluciones se enmarcan en el modelo *Enterprise Value Framework*, estructurado en las siguientes dimensiones:

- **Stability (Estabilidad):** gestión y monitoreo continuo, mediante plataformas como Google Cloud o AWS, para garantizar una operación estable, segura y controlada que asegure la eficiencia y continuidad del negocio.

- **Modernization (Modernización):** transformación estructural y evolución de la arquitectura tecnológica de los clientes para que puedan crecer con agilidad y sin fricción.
- **Intelligence (Inteligencia):** aplicación de análisis de datos e Inteligencia Artificial para optimizar las operaciones corporativas y fomentar la toma de mejores decisiones.
- **AI Fusion:** práctica dedicada a implementar la IA, llevando modelos desde la fase de piloto hasta su producción real con impacto en el negocio.

2.3. Misión, visión, valores y política de calidad

De acuerdo con la información institucional de la empresa [1], la misión de Honne es crear valor para sus clientes mediante la innovación y las Tecnologías de la Información, mientras que su visión es ser líderes mundiales en la gestión de nube pública y en la creación de servicios de próxima generación.

Sus valores fundamentales son:

- Confiabilidad
- Servicio excepcional
- Innovación
- Mejora continua
- Máxima productividad

En cuanto a su política de calidad, Honne opera bajo un ecosistema de estándares y certificaciones internacionales —ISO 9001 (Gestión de la Calidad), ISO 20000 (Gestión de Servicios de TI), ISO 27001 (Seguridad de la Información), ITIL, CMMI y TOGAF— que garantizan la excelencia operativa en cada entrega. Su compromiso operativo se rige, además, por la filosofía de trabajo *One Team*, que fomenta equipos integrados bajo una sola visión, desde la consultoría inicial hasta el soporte y el monitoreo continuo.

2.4. Organigrama y ubicación del departamento

El Centro de Operación y Excelencia Multicloud (CCoE), donde se realizó la Estadía, se ubica en calle 533 Maratines, Ciudad Victoria, Tamaulipas (ver Figura ??).



Figura 1: Ubicación del CCoE de Honne en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

La Figura ?? muestra la estructura organizacional de Honne. La Estadía se realizó dentro del equipo de Mesa de Servicio, ubicado en la columna de Servicios Administrados 2.0.

2.5. Descripción del área de trabajo y sus funciones

El área en la que se realizó la Estadía es la Mesa de Servicio del CCoE. Su función principal es atender las solicitudes de los clientes relacionadas con sus instancias en la nube (AWS, Google Cloud Platform y Microsoft Azure), bases de datos y demás recursos de infraestructura, así como identificar errores o fallas en dichas instancias y reportarlos a los usuarios para que soliciten su corrección.

La operación del área combina distintos canales y herramientas de trabajo. El correo electrónico es el canal principal para recibir alertas de errores e incidencias generadas por los distintos proveedores de cómputo en la nube. Además, para clientes específicos se emplean plataformas de monitoreo dedicadas como ServiceNow y TIBCO Scribe, mientras que Zendesk se utiliza principalmente para la gestión y asignación de tickets a las áreas responsables de la corrección de errores, como SysAdmin.

Los tickets atendidos abarcan una variedad de solicitudes de infraestructura y soporte, tales

img/figura_organigrama.png

Figura 2: Organigrama de Honne, con la Mesa de Servicio dentro de Servicios Administrados 2.0.

como la activación de autenticación multifactor (MFA), el restablecimiento de contraseñas, el ajuste de husos horarios, la validación de respaldos, la baja de usuarios, la asistencia en sesiones de trabajo y la elaboración de reportes periódicos de facturación, entre otros.

Como apoyo adicional, el área utiliza bots que automatizan parte del monitoreo, enviando notificaciones a través de Telegram sobre el estado de los servidores y la llegada de nuevos tickets en Zendesk.

3. Capítulo 2 — Planteamiento del problema

3.1. Antecedentes del problema

Como ya se describió en el capítulo anterior, la Mesa de Servicio del CCoE manejaba varios frentes de trabajo de forma simultánea: monitoreo de correos, seguimiento de páginas de clientes específicos y gestión de tickets en Zendesk. A esta carga se sumaba un número considerable de alertas activas generadas en AWS que aún no habían sido verificadas, ya que el proceso para revisarlas no estaba asignado a una persona en específico.

3.2. Definición del problema

La saturación de la Mesa de Servicio se reflejaba de forma concreta en el número de alertas activas sin verificar: se llegaron a registrar 129 alertas generadas en AWS pendientes de revisión (ver Figura ??).

	C	D	E	F
109	honne_transpals	AWS_EC2 Transpals AD Hermes betterez Uso CPU i-01f02d8d8f9bc127	sector_privado	us-west-2
110	honne_transpals	AWS_EC2 Transpals AD Hermes betterez Uso Memoria i-01f02d8d8f9bc127	sector_privado	us-west-2
111	honne_transpals	AWS_EC2 Transpals I-GOAL-APP-TTI-PROD - Uso Disco C i-093662a9976cd3622	sector_privado	us-west-2
112	honne_transpals	AWS_EC2 Transpals I-GOAL-APP-TTI-PROD - Uso Memoria i-093662a9976cd3622	sector_privado	us-west-2
113	honne_transpals	AWS_EC2 Transpals I-GOAL-APP-TTI-PROD Disponibilidad Instancia i-093662a9976cd3622	sector_privado	us-west-2
114	honne_transpals	AWS_EC2 Transpals I-GOAL-APP-TTI-PROD Uso CPU i-093662a9976cd3622	sector_privado	us-west-2
115	honne_transpals	AWS_EC2 Transpals I-GOAL-APP-TTI-PROD - Uso Disco i-0bb502ee65e337214	sector_privado	us-west-2
116	honne_transpals	AWS_EC2 Transpals I-GOAL-MAPS-TTI-PROD - Uso Memoria i-0bb502ee65e337214	sector_privado	us-west-2
117	honne_transpals	AWS_EC2 Transpals I-GOAL-MAPS-TTI-PROD Disponibilidad Instancia i-0bb502ee65e337214	sector_privado	us-west-2
118	honne_transpals	AWS_EC2 Transpals I-GOAL-MAPS-TTI-PROD Uso CPU i-0bb502ee65e337214	sector_privado	us-west-2
119	honne_transpals	AWS_VPN Transpals VPN-EAXGRID vpn-04f02c8292ec45d63	sector_privado	us-west-2
120	honne_transpals	awssec2-i-093662a9976cd3622-GreaterThanOrEqualToThreshold-StatusCheckFailed	sector_privado	us-west-2
121	honne_transpals	awssec2-i-093662a9976cd3622-GreaterThanOrEqualToThreshold-StatusCheckFailed_System	sector_privado	us-west-2
122	honne_umm	AWS_EC2 UMM CONTRAQ-UMM-R4 Disponibilidad Instancia i-0aa3846d65fb22826	sector_publico	us-east-1
123	honne_umm	AWS_EC2 UMM CONTRAQ-UMM-R4 Espacio Libre Disco C i-0aa3846d65fb22826	sector_publico	us-east-1
124	honne_umm	AWS_EC2 UMM CONTRAQ-UMM-R4 Uso CPU i-0aa3846d65fb22826	sector_publico	us-east-1
125	honne_umm	AWS_EC2 UMM CONTRAQ-UMM-R4 Uso Memoria i-0aa3846d65fb22826	sector_publico	us-east-1
126	honne_universidad_ins	AWS_EC2 Universidad Insurgentes Moodle-QA Disponibilidad Instancia i-01972af940aaf159d	sector_publico	us-east-2
127	honne_universidad_ins	AWS_EC2 Universidad Insurgentes Moodle-QA Uso Partición / i-01972af940aaf159d	sector_publico	us-east-2
128	honne_universidad_ins	AWS_EC2 Universidad Insurgentes Moodle-QA Uso CPU i-01972af940aaf159d	sector_publico	us-east-2
129	honne_universidad_ins	AWS_EC2 Universidad Insurgentes Moodle-QA Uso Memoria i-01972af940aaf159d	sector_publico	us-east-2

Figura 3: Registro interno de alertas activas de AWS pendientes de verificación.

Cada alerta debía revisarse manualmente para descartar falsos positivos, generados principalmente por dos causas: instancias que se apagaban de forma programada, lo cual generaba una alerta como si hubiera fallado aunque en realidad estaba funcionando como se esperaba; e instancias que ejecutaban tareas programadas, como respaldos, en horarios específicos, lo cual elevaba temporalmente el uso de CPU, disco, memoria o particiones hasta el 100 % y disparaba alertas de sobrecarga.

Aunque la verificación de alertas era responsabilidad de toda la Mesa de Servicio, no había una persona dedicada específicamente a esta tarea, por lo que las alertas reales y los falsos positivos se

acumulaban en la misma bandeja, dificultando distinguir con rapidez cuáles requerían atención inmediata.

3.3. Justificación

Verificar cada alerta antes de reportarla era necesario porque Honne tiene la obligación contractual de informar a sus clientes sobre incidentes reales en sus instancias. Si un incidente real no se reportaba a tiempo, el cliente podía detectarlo por su cuenta y presentar una queja, lo cual representaba un riesgo de incumplimiento de contrato para la empresa. Al mismo tiempo, descartar los falsos positivos evitaba generar reportes innecesarios hacia clientes que no correspondían a una falla real.

Además, la incorporación de practicantes a esta tarea tenía como propósito liberar parte de la carga de trabajo de la Mesa de Servicio, distribuyendo la verificación de alertas para que el equipo pudiera enfocarse en la atención de incidentes reales y otras solicitudes.

3.4. Objetivos

3.4.1. Objetivo general

Integrarse a la Mesa de Servicio del CCoE para apoyar en el uso de sus distintas herramientas de monitoreo y en el desarrollo de sus actividades diarias, contribuyendo a distribuir la carga de trabajo del área.

3.4.2. Objetivos específicos

- Verificar las alertas activas generadas en AWS para identificar falsos positivos y reportar los incidentes reales a los clientes correspondientes.
- Revisar los logs de instancias en Google Cloud Platform para detectar problemas de latencia y errores recurrentes.
- Monitorear el estado de las soluciones y Agents de TIBCO Scribe (Scribesoft) para verificar su disponibilidad.
- Desarrollar un script de monitoreo automatizado que notificara mediante un bot de Telegram cuando una solución de TIBCO Scribe presentara fallas recurrentes.

- Dar seguimiento a las alertas registradas en ServiceNow para notificar oportunamente al equipo responsable de su atención.

3.5. Alcance y limitaciones

El apoyo brindado se centró en las herramientas de monitoreo utilizadas por la Mesa de Servicio del CCoE: alertas de AWS, logs de Google Cloud Platform, soluciones de TIBCO Scribe y alertas de ServiceNow, además del desarrollo de un script de automatización para una de ellas.

Como limitación, la función en todos los casos fue de detección y notificación, no de corrección directa de las fallas, ya que la resolución de incidentes correspondía a otras áreas, como SysAdmin. Tampoco se contó con un diagnóstico formal previo: las actividades fueron asignadas progresivamente por el asesor empresarial conforme surgían necesidades en el área.

4. Capítulo 3 — Marco teórico

En el monitoreo de infraestructura en la nube, se conoce como falso positivo a una alerta que se genera por un comportamiento aparentemente anómalo, pero que en realidad corresponde a una operación normal o programada del sistema. Cuando estas alertas no se filtran, se produce lo que se conoce como fatiga de alertas: el equipo revisa notificaciones innecesarias, lo que puede provocar que un incidente real pase desapercibido entre el ruido [2].

Para distinguir un falso positivo de un incidente real, es común aplicar un umbral de persistencia: un criterio de tiempo o de repeticiones que debe cumplirse antes de considerar que un comportamiento anómalo representa una falla real. Durante la Estadía, este criterio se aplicó de forma práctica en la verificación de alertas de AWS: si el uso elevado de un recurso (CPU, disco o memoria) se mantenía por más de 15 minutos, se consideraba un incidente real y se reportaba; si el comportamiento coincidía con un patrón programado y recurrente, se descartaba como falso positivo.

Honne opera bajo el marco de gestión de servicios de TI ITIL [1], cuyo proceso de gestión de incidentes establece que un evento debe verificarse y clasificarse antes de ser reportado o escalado [3]. La práctica de verificación descrita en este reporte es consistente con ese proceso, aunque no se aplicó siguiendo una capacitación formal en el marco.

Otro concepto relevante es la automatización en monitoreo, que consiste en el uso de herramientas y programas para supervisar sistemas de forma continua y notificar de manera automática al equipo responsable cuando se detecta una condición anómala [4]. El script desarrollado durante la Estadía para monitorear TIBCO Scribe, descrito en el Capítulo 4, aplica este concepto al conectarse periódicamente a la API de la herramienta y enviar notificaciones a un bot de Telegram cuando detecta fallas recurrentes.

Como TIBCO Scribe no ofrece una API pública documentada para consultar el historial de ejecuciones, fue necesario recurrir a la ingeniería inversa de APIs: el proceso de analizar el comportamiento, los endpoints y las estructuras de datos de una API sin depender de documentación oficial, inspeccionando el tráfico de red que genera la aplicación para identificar y replicar sus llamadas internas [5]. Esta técnica se describe con más detalle en el Capítulo 4.

5. Capítulo 4 — Metodología / desarrollo

5.1. Diagnóstico inicial

El estado inicial de la verificación de alertas de AWS ya se describió en el Capítulo 2: existía un número considerable de alertas activas sin verificar, sin que esa tarea estuviera asignada a una persona en específico.

Para TIBCO Scribe no existía un número exacto de fallas acumuladas, pero sí una carga considerable de trabajo: el monitoreo cubría a dos instituciones educativas clientes de Honne, cada una con alrededor de 16 pestañas de registros (cerca de 32 en total) donde se reportaba si las soluciones, instancias y Agents del cliente estaban funcionando correctamente. Revisar todo esto de forma manual, una por una, era la única forma de detectar fallas.

5.2. Plan de trabajo

La Estadía comenzó a mediados de mayo de 2026. Durante las primeras semanas, el trabajo se realizó completamente en modalidad remota, ya que las oficinas de Honne se encontraban en remodelación. A partir de julio, una vez trasladados a las oficinas físicas, se adoptó una modalidad híbrida: home office los lunes y viernes, y trabajo presencial de martes a jueves. Dentro del equipo existía además una rotación de actividades: a cada integrante le correspondían una o dos actividades principales en un momento dado, además de subtareas de apoyo.

En términos generales, las actividades se distribuyeron de la siguiente manera:

- Primer mes: verificación de alertas activas de AWS.
- Segundo mes: revisión de logs de instancias en Google Cloud Platform.
- Tercer mes en adelante: monitoreo de TIBCO Scribe y desarrollo del script de automatización.

El seguimiento a las alertas de ServiceNow se mantuvo como una tarea constante a lo largo de toda la Estadía, sin estar limitado a una etapa específica.

5.3. Desarrollo por etapas

Verificación de alertas de AWS. Esta etapa ya se describió a detalle en el Capítulo 2: se monitoreaban las alertas activas en la consola de AWS, apoyándose en las métricas de Amazon CloudWatch para distinguir un falso positivo de una falla real, aplicando el umbral de persistencia de 15 minutos descrito en el Marco teórico.

Revisión de logs en Google Cloud Platform. Se revisaban los registros de las instancias del cliente en la consola de Google Cloud Platform, aplicando dos criterios: si se acumulaban más de 20 registros de error, se consideraba una posible caída del sistema; y si el nivel de latencia de los logs superaba el valor 20 y se mantenía así de forma persistente, también se reportaba como incidente. Este segundo criterio es, de nuevo, un umbral de persistencia: no bastaba con un registro elevado aislado, la condición debía sostenerse en el tiempo (ver Figura ??). El uso de los recursos primarios de la instancia también se supervisaba de forma gráfica (ver Figura ??).

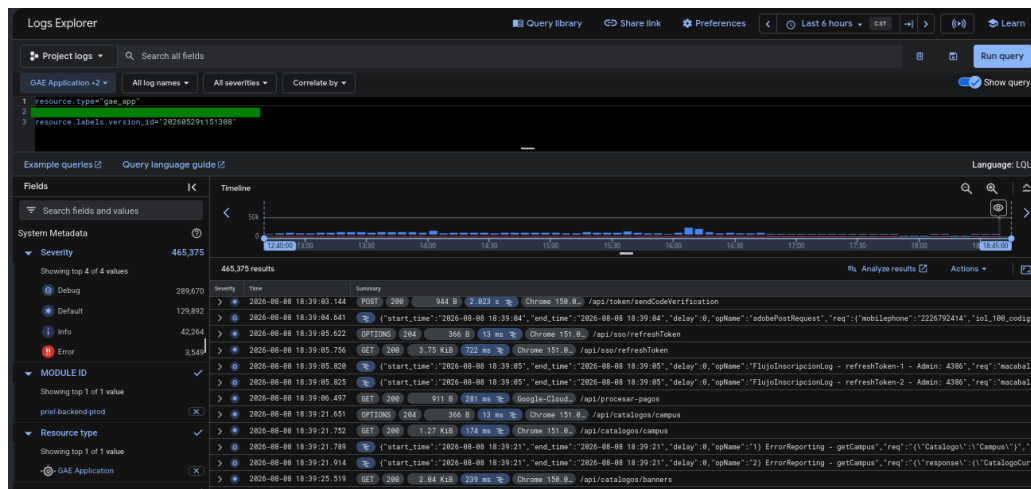


Figura 4: Registros de error en la consola de Google Cloud Platform.

Monitoreo de TIBCO Scribe (Scribesoft). Antes de automatizarlo, esta revisión se hacía completamente a mano: en una pestaña con el listado de Agents/instancias de cada cliente, había que seleccionar cada uno, aplicar el filtro y esperar el resultado de la consulta, repitiendo el proceso más de 30 veces por revisión. Cada solución podía mostrar cuatro estados: completado exitosamente (verde), completado con errores (amarillo), en proceso (gris) o error fatal (rojo). Las reglas para considerar una falla real no las definí yo: las obtuve consultando con el personal del área, que ya las aplicaba de forma empírica en su trabajo diario. Quedaron así: más de 10 lecturas consecutivas en gris y más de 10 minutos transcurridos; más de 10 lecturas consecutivas

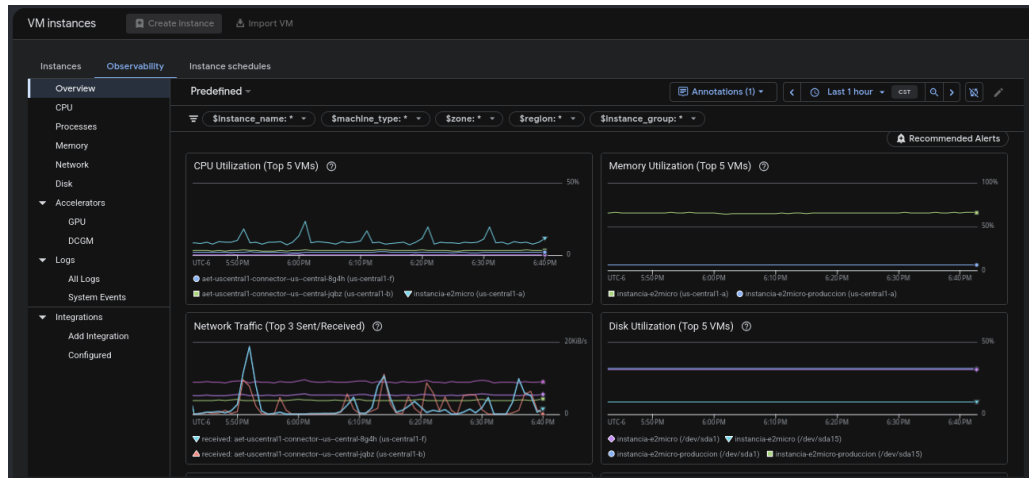


Figura 5: Gráfica de uso de recursos primarios de la instancia en Google Cloud Platform.

en amarillo, sin importar el tiempo; o una sola lectura en rojo, que se reportaba de inmediato.

Desarrollo del script de monitoreo automatizado. Ante lo repetitivo del proceso anterior, identifiqué la oportunidad y desarrollé, por iniciativa propia, un script en Python que automatiza esta revisión, aplicando las mismas reglas de conteo y tiempo obtenidas del equipo, y notificando al equipo mediante un bot de Telegram solo cuando una racha cumple la regla, sin repetir el aviso si ya había sido reportada.

El acceso a la plataforma ya existía previamente: Honne cuenta con cuenta activa en Scribesoft como parte de sus herramientas de integración, y usé mi acceso ya autorizado, sin gestionar credenciales nuevas. Sin embargo, Scribesoft no ofrece una API pública documentada para consultar el historial de ejecuciones de forma automatizada. Para resolverlo, inspeccioné el tráfico de red del panel web de Scribesoft con las herramientas de desarrollador del navegador, identifiqué las llamadas que la página hace a su servidor para obtener el historial de cada solución, y repliqué esas mismas llamadas desde el script en Python, autenticándome con las mismas credenciales que ya usaba para entrar por la interfaz. El script consulta esta información cada 2 minutos para todas las soluciones de ambos clientes. En esta primera versión, la regla del estado rojo (error fatal) todavía no quedaba automatizada y se seguía revisando de forma manual.

El siguiente fragmento, tomado de la versión final del script, muestra la función que decide si una racha de estados debe reportarse, aplicando las reglas de conteo y tiempo descritas arriba:

Listing 1: Función que decide si reportar una alerta, según la regla configurada para cada estado.

```

1 def debe_reportar(estado, inicio, cantidad_en_racha):
2     regla = REGLAS.get(estado)
3
4     if regla is None:
5         return False
6
7     if regla["tipo"] == "conteo":
8         return cantidad_en_racha >= regla["limite"]
9
10    if regla["tipo"] == "tiempo":
11        ahora = datetime.now(timezone.utc)
12        minutos_transcurridos = (ahora - inicio).total_seconds() / 60
13        return minutos_transcurridos >= regla["limite_min"]
14
15    if regla["tipo"] == "conteo_y_tiempo":
16        ahora = datetime.now(timezone.utc)
17        minutos_transcurridos = (ahora - inicio).total_seconds() / 60
18        cumple_conteo = cantidad_en_racha >= regla["limite"]
19        cumple_tiempo = minutos_transcurridos >= regla["limite_min"]
20        return cumple_conteo and cumple_tiempo
21
22    return False

```

Seguimiento a ServiceNow. A diferencia de las otras herramientas, ServiceNow no generaba notificaciones automáticas de error, por lo que había que mantenerse atento a la bandeja de forma constante mientras se realizaban otras tareas, dado que correspondía a un cliente importante. La frecuencia de revisión variaba según la herramienta: GCP se revisaba cada hora, TIBCO Scribe cada 30 minutos, y ServiceNow de forma continua. Hacia el final de la Estadía, un compañero del equipo desarrolló un bot independiente que revisaba ServiceNow cada 12 segundos y notificaba automáticamente los errores; este desarrollo no formó parte de mi trabajo.

De la formación académica, la materia de Redes fue la más aplicada en estas actividades, al tener que aprender a utilizar distintos tipos de *Software as a Service* y familiarizarme con el panel de AWS y CloudWatch.

5.4. Implementación

El script de monitoreo de TIBCO Scribe se implementó y se ejecutó de forma local en mi propio equipo de cómputo, reportando los errores detectados bajo las condiciones descritas en la etapa anterior durante el resto de la Estadía.

6. Capítulo 5 — Resultados

6.1. Estado final

Al cierre de la Estadía, las 129 alertas de AWS registradas en el diagnóstico inicial se clasificaron por completo entre patrones programados y fallas reales; ese trabajo tomó varios días de revisión continua.

El script de monitoreo de TIBCO Scribe también evolucionó respecto a la primera versión descrita en el Capítulo 4. En la versión final, la regla del estado de error fatal —que en un inicio se seguía revisando de forma manual— quedó automatizada: el script revisa el historial completo de cada solución, reporta cada ejecución en error fatal de forma individual sin repetir el mismo evento dos veces, y evita alertar sobre caídas que ya existían antes de que el script arrancara, para no saturar de avisos viejos. También se agregó la posibilidad de silenciar temporalmente, mediante un comando enviado al bot de Telegram, las alertas de una solución específica cuando el equipo ya tenía conocimiento de una falla en curso.

6.2. Comparativo antes/después

Antes de contar con el script, revisar manualmente el estado de las soluciones de TIBCO Scribe tomaba entre 3 y 4 minutos por cada verificación, ya que era necesario abrir cada pestaña de forma individual, aplicar el filtro y esperar el resultado de la consulta. Esta revisión se repetía cada 30 minutos a lo largo de la jornada laboral. Con el script en funcionamiento, esa verificación se realiza de forma automática cada pocos minutos, sin requerir tiempo de ninguna persona del equipo; el trabajo humano se limita a atender las notificaciones que el bot envía cuando detecta una falla real.

6.3. Evidencia fotográfica

6.4. Análisis de los resultados

El objetivo de automatizar el monitoreo de TIBCO Scribe se cumplió por completo: la versión final del script cubre incluso la regla del estado de error fatal, que en un inicio se seguía revisando de forma manual. Suponiendo una jornada laboral de 8 horas y una revisión manual cada 30 minutos (16 revisiones al día, de 3 a 4 minutos cada una), esta automatización libera aproximadamente 56 minutos de trabajo manual por día, cerca de 19 horas al mes que el equipo

1.	InProgress	-	Aug 07, 2026 09:53:02 PM
2.	InProgress	-	Aug 07, 2026 09:53:01 PM
3.	InProgress	-	Aug 07, 2026 09:53:00 PM
4.	InProgress	-	Aug 07, 2026 09:52:59 PM
5.	InProgress	-	Aug 07, 2026 09:52:57 PM
6.	InProgress	-	Aug 07, 2026 09:52:56 PM
7.	InProgress	-	Aug 07, 2026 09:52:55 PM
8.	InProgress	-	Aug 07, 2026 09:52:54 PM
9.	InProgress	-	Aug 07, 2026 09:52:53 PM
10.	InProgress	-	Aug 07, 2026 09:52:52 PM
11.	InProgress	-	Aug 07, 2026 09:52:51 PM
12.	InProgress	-	Aug 07, 2026 09:52:50 PM
13.	InProgress	-	Aug 07, 2026 09:52:49 PM
14.	InProgress	-	Aug 07, 2026 09:52:48 PM
15.	InProgress	-	Aug 07, 2026 09:52:47 PM
16.	InProgress	-	Aug 07, 2026 09:52:46 PM
17.	InProgress	-	Aug 07, 2026 09:52:44 PM
18.	InProgress	-	Aug 07, 2026 09:52:43 PM
19.	InProgress	-	Aug 07, 2026 09:52:42 PM
20.	InProgress	-	Aug 07, 2026 09:52:41 PM
21.	FatalError	-	Aug 07, 2026 09:51:13 PM
22.	FatalError	-	Aug 07, 2026 09:51:10 PM
23.	CompletedWithErrors	-	Aug 07, 2026 09:50:48 PM
24.	CompletedSuccessfully	-	Aug 07, 2026 09:50:48 PM
25.	CompletedSuccessfully	-	Aug 07, 2026 09:50:48 PM

Figura 6: Los cuatro estados detectados por el bot de monitoreo de TIBCO Scribe.

puede destinar a la atención de incidentes reales en lugar de revisiones repetitivas.

En el caso de AWS, Google Cloud Platform y ServiceNow, el objetivo de verificar y reportar alertas también se cumplió, pero de forma manual en los tres casos; a diferencia de TIBCO Scribe, no se llegó a desarrollar una automatización similar para ellas, principalmente porque el tiempo de la Estadía se concentró en la herramienta que representaba la carga de trabajo más repetitiva. Esa automatización pendiente para AWS, GCP y ServiceNow queda como una oportunidad de mejora a futuro.

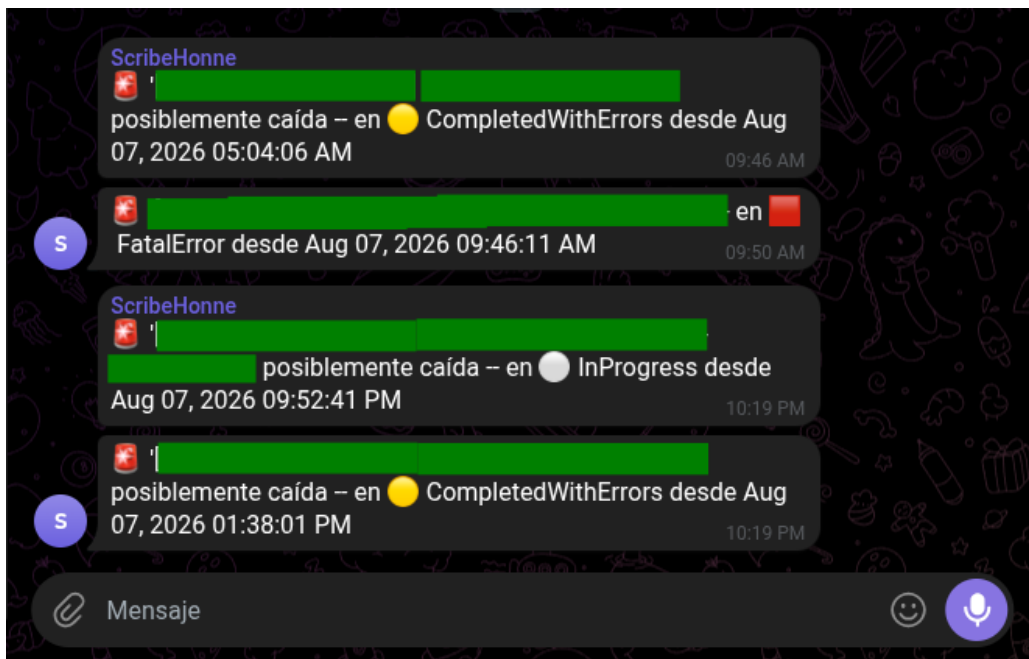


Figura 7: Aviso real enviado por el bot al grupo de Telegram del equipo.

7. Conclusiones y recomendaciones

7.1. Cierre por objetivo específico

- **Verificar las alertas activas de AWS.** Se cumplió: las 129 alertas registradas en el diagnóstico inicial se clasificaron por completo entre patrones programados y fallas reales.
- **Revisar los logs de instancias en Google Cloud Platform.** Se cumplió, aplicando los criterios de más de 20 registros de error y el umbral de persistencia de latencia descritos en el Capítulo 4, de forma manual durante toda la Estadía.
- **Monitorear el estado de las soluciones y Agents de TIBCO Scribe.** Se cumplió, inicialmente de forma manual y después apoyado por el script de automatización.
- **Desarrollar un script de monitoreo automatizado para TIBCO Scribe.** Se cumplió y se superó lo planteado: la versión final del script automatizó incluso la regla del estado de error fatal, que en un inicio se pensaba mantener manual, y se agregó la posibilidad de silenciar alertas conocidas.
- **Dar seguimiento a las alertas de ServiceNow.** Se cumplió de forma manual y constante a lo largo de toda la Estadía, ya que esta herramienta no generaba notificaciones automáticas.

7.2. Aprendizaje profesional y personal

A nivel profesional, la Estadía permitió profundizar en el funcionamiento de distintos servicios en la nube (Software as a Service) y en cómo se procesan las peticiones entre un cliente y estos servicios, así como comprender de forma práctica la importancia de automatizar procesos de monitoreo repetitivos, no solo para ahorrar tiempo sino para reducir el margen de error humano al revisar la misma información una y otra vez. También se reforzó la capacidad de distinguir una falla real de un falso positivo, un criterio que se desarrolla más con la práctica que con la teoría.

A nivel personal, trabajar dentro de un equipo con actividades rotativas y clientes de alta importancia exigió organización y atención constante, además de la disposición para identificar oportunidades de mejora por cuenta propia, como ocurrió con el desarrollo del script de monitoreo.

7.3. Recomendaciones a la empresa

La principal recomendación es extender la automatización de monitoreo a las demás herramientas del área. El caso de TIBCO Scribe mostró que automatizar una revisión repetitiva libera tiempo del equipo para atender incidentes reales; aplicar un enfoque similar a la verificación de alertas de AWS, los logs de Google Cloud Platform y, sobre todo, a ServiceNow —donde actualmente no existe ningún tipo de notificación automática y se depende de la vigilancia constante del equipo— podría traer el mismo beneficio.

7.4. Recomendaciones al programa académico

Se recomienda al programa académico reforzar contenidos prácticos relacionados con plataformas de nube pública (AWS, Google Cloud Platform) y conceptos de monitoreo de infraestructura, ya que durante la Estadía este conocimiento tuvo que adquirirse directamente en campo, sin una base previa específica en la formación académica más allá de la materia de Redes.

7.5. Trabajo pendiente o siguiente fase

Como trabajo pendiente para una siguiente fase, se identifican dos líneas principales: extender la automatización desarrollada para TIBCO Scribe a las demás herramientas de monitoreo (AWS, Google Cloud Platform y ServiceNow), y migrar el script de monitoreo de TIBCO Scribe desde mi equipo de cómputo personal hacia un servidor o equipo de la empresa, para que continúe funcionando de forma permanente una vez concluida la Estadía.

Referencias

- [1] Honne S.A. de C.V. *Transformación Tecnológica y Cloud Computing*. 2026. URL: <https://honne.com/> (visitado 17-06-2026).
- [2] ManageEngine. *Dominando el ruido: una guía para solucionar los falsos positivos de las alertas SIEM*. URL: <https://www.manageengine.com/latam/log-management/siem/reducir-alertas-de-falsos-positivos-siem.html> (visitado 07-08-2026).
- [3] ManageEngine. *Proceso de gestión de incidentes mayores según ITIL con ejemplos reales*. URL: <https://www.manageengine.com/latam/service-desk/itsm/ejemplos-de-mayores-incidentes-til.html> (visitado 07-08-2026).
- [4] ToBeIT. *Automatización en Monitorización y Observabilidad*. URL: <https://tobeit.es/en/automatizacion-en-monitorizacion-y-observabilidad/> (visitado 07-08-2026).
- [5] Daniel Costa. *Ingeniería Inversa de APIs: Guía, Herramientas y Técnicas*. 14 de ene. de 2026. URL: <https://apidog.com/es/blog/reverse-engineering-apis-2/> (visitado 08-08-2026).

Anexos

Planos, manuales elaborados, formatos, códigos, hojas de datos, cronograma completo y cartas de evaluación (si aplica).

Instituto Mexicano del Seguro Social

Constancia de Vigencia de Derechos

Homoclave del trámite	Homoclave del formato	Fecha de publicación del formato en el DOF
IMSS-02-020	FF-IMSS-012	10 / 11 / 2015 DD MM AAAA

Datos Generales

NSS:	38160153201
CURP:	ZUZE010524HTSXVDA8
Nombre(s), primer apellido y segundo apellido:	EDER OMAR ZU#IGA ZAVALA
Sexo:	Hombre
Fecha de nacimiento:	24/05/2001
Lugar de nacimiento:	TAMAULIPAS

Datos de Aseguramiento

Con derecho al servicio médico:	SI
Vigente:	06/02/2026
Delegación:	TAMAULIPAS
UMF:	UMF 067 SAN LUISITO
Turno:	VESPERTINO
Consultorio:	CONSULTORIO 11
Agregado Médico:	1M2001ES

Datos de Aseguramiento

Registro Patronal	Nombre o razón social
F0543370327	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA
Modalidad de Aseguramiento	Descripción de Modalidad
MODALIDAD 32	SEGURO FACULTATIVO ESTUDIANTES

Detalle de vigencia

Estado	Inicio de Vigencia	Fecha de Constancia
VIGENTE	03/02/2026	06/02/2026

Beneficiarios

NO APLICA

"De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)"

**GOBIERNO DE
MÉXICO****Contacto**

Paseo de la Reforma 476, P.B.
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México.
Tel. 800 623 23 23
<http://www.imss.gob.mx/contacto>

Ciudad Victoria,
Tamaulipas, a 01
de Mayo
de 2026

HONNE - MULTICLOUD EXPERIENCE
OSCAR GONZALEZ GONZALEZ
PRESENTE

La Universidad Politécnica de Victoria tiene a bien presentar a **ZUÑIGA ZAVALA EDER OMAR** estudiante del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL** en su modalidad de **DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**, con número de matrícula **2430206** y seguro facultativo IMSS número **38160153201**; quien deberá realizar su práctica profesional de **ESTADÍA TSU**, a partir del 04 de Mayo de 2026 al 14 de Agosto de 2026, con duración de **600 horas** desarrollando el proyecto **"HONNE INTELLIGENCE HUB"** que le fue asignado.

Al concluir se le extenderá la carta de liberación al evaluarlo satisfactoriamente y además le solicitaremos su valiosa opinión respondiendo el formulario que se le enviará por correo electrónico, referente al desempeño del practicante, la información que nos proporcione es de vital importancia para la mejora de los programas académicos que ofrece la Universidad Politécnica de Victoria para la formación de profesionistas altamente especializados.

El practicante deberá cumplir con el Reglamento Interno aplicable al personal en su centro de trabajo.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE



OTHÓN CANO GARZA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN



ALICIA GUADALUPE DIAZ SANCHEZ
Gerente de Gestión de Talento
Grupo Honnexs

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria-Soto La Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711000 al 100
www.upvictoria.edu.mx



Cd. Victoria, Tam a 30 de abril de 2026.

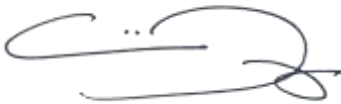
MTRO. OTHON CANO GARZA.
DIRECTOR DE VINCULACION.
UPV VICTORIA.
PRESENTE.-

ASUNTO: ACEPTACION DE PRACTICAS

Por medio de la presente le comunico que **ZUÑIGA ZAVALA EDER OMAR** alumno de la carrera de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL** ha sido aceptado en esta Institución a fin de que realice sus prácticas profesionales dentro del *PROYECTO "HONNE INTELLIGENCE HUB"* en el área de *OPERACIONES – Mesa de Servicio y Monitoreo*, a partir del **04 de mayo de 2026**, en un horario de 09.00 am a 03.00 pm de lunes a viernes.

Se extiende la presente para los fines que así considere convenientes.

ATENTAMENTE,



Alicia Guadalupe Díaz Sánchez

Gerente de Gestión de Talento

Grupo Honnexs

alicia.diaz@honne.com

ccp. Expediente Practicante.

Rúbrica para la Evaluación del Reporte de Estadía

Nombre completo del estudiante: Eder Omar Zúñiga Zavala Matrícula: 2430206 PERIODO: Mayo-Agosto 2026 Nombre del evaluador: Dr. Said Polanco Martagón			
Firma del Evaluador: _____ Calificación Final: ____ / 100			
Valor	Características a cumplir	Puntos	Observaciones
6	Resumen ejecutivo y abstract: Indica qué se realizó, cómo se realizó y qué se obtuvo. (una cuartilla en español e inglés)		
6	Contenido temático: Describe correctamente el contenido del documento		
6	Introducción: El informe cumple con introducir al lector de una manera atractiva el panorama general del trabajo realizado en la unidad económica.		
6	Descripción de la unidad económica: Se redactan los detalles de los antecedentes del departamento, la empresa, giro, misión, visión, infraestructura, ubicación.		
6	Objetivos operativos: Describen las acciones a cumplir mediante actividades establecidas por el asesor empresarial		
24	Metodología: Descripción a detalle de las etapas y procedimientos utilizados en el proyecto		
18	Resultados: Interpreta y analiza los resultados obtenidos durante su estadía.		
12	Conclusiones: Las conclusiones son claras y acordes con el objetivo esperado		
6	Bibliografía y anexos: Cita correctamente las fuentes de información utilizando un estilo de referencia; anexa cartas correspondientes		
10	Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada. Asistió al menos al 80 % de sus días de Estadía		

Rúbrica para Exposición del Reporte de Estadía

Criterio	Nivel de logro		
	Bueno (10 %)	Regular (7 %)	Menor a lo esperado (5 %)
Dominio del tema (10 %)	Utiliza todos los términos y conceptos de manera correcta.	Utiliza la mayoría términos y conceptos de manera correcta	Confunde los términos y conceptos.
Presentación de material visual (10 %)	Las diapositivas usadas tienen fondo claro, letras, tablas e imágenes visibles. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía	Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación carece de algunos aspectos relevantes de la Estadía.
Comunicación y expresión (10 %)	Su volumen de voz es comprensible. Su expresión corporal manifiesta seguridad ejecutiva. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general.	Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo no cumple los estándares de ser formal o semiformal. Realiza alguna falta de respeto.
Respuestas (10 %)	Las respuestas son consistentes y con parámetros de lógica operativa.	Las respuestas no son consistentes pero tienen parámetros de lógica operativa.	Las respuestas son difusas e incoherentes.
Ponderación final de su exposición:		___ /100	
Día / Mes / Año		12/ Agosto/ 2026	
Comentario adicional			